

Pr3: Tests permutacionales

Enola Garcia NIU: 1708253

Iker Fernandez NIU: 1704341

2026-02-19

Exercici 1

```
library(haven)
data=read_sav("ABLACIO_FA_REMOSTREIG.sav")

library(dplyr)
data=data %>%
  mutate(across(where(~all(unique(.x) %in% c(0,1,2))), as.factor))
summary(data)
```

```
##      ID_PACIENT      AGE      SEX      HTA      ARRHYTHMIA      AF_TIME
## Min.      : 51      Min.      :21.00    0: 89    0:196    1:204      Min.      : 1.00
## 1st Qu.: 711    1st Qu.:49.00    1:260    1:153    2:145      1st Qu.: 15.00
## Median : 971    Median :57.00                      Median : 36.00
## Mean      :1008    Mean      :55.62                      Mean      : 50.46
## 3rd Qu.:1393    3rd Qu.:63.00                      3rd Qu.: 60.00
## Max.      :1700    Max.      :77.00                      Max.      :468.00
## TECHNIQUE RECURRENCE
## 1:282      0:187
## 2: 67      1:162
##
##
##
##
```

b)

$$H_0 : \mu_{tec_1} = \mu_{tec_2} \quad H_1 : \mu_{tec_1} \neq \mu_{tec_2}$$

```
taula=table(data$TECHNIQUE,data$RECURRENCE)
taula_prop=prop.table(taula,margin=1)

strue=abs(taula_prop[2,2]-taula_prop[1,2])

set.seed(123)
nr=10000
st=numeric(nr)
cnt=0
```

```

n=nrow(data)

for (i in 1:nr) {
  data_perm=data
  data_perm$RECURRENCE=sample(data$RECURRENCE, n)

  # Calculem la diferència permutada amb prop.table
  tabla_perm=table(data_perm$TECHNIQUE, data_perm$RECURRENCE)
  prop_perm=prop.table(tabla_perm, margin = 1)
  st[i]=prop_perm[1, 2] - prop_perm[2, 2]

  if (st[i] & abs(st[i]) >= abs(strue)) cnt=cnt + 1
}

pvalue=cnt / nr
print(paste("p-valor:", pvalue))

```

```
## [1] "p-valor: 0.3419"
```

Com el pvalue= 0.3419, > 0.05, ens quedem amb la hipòtesi nula i no podem dir que les tècniques siguin diferents.

Exercici 2

Un equip mèdic vol determinar si el conjunt de variables Edat i Nivell de Proteïna permet explicar de forma robusta el Temps de Recuperació en pacients post-ictus. Es sospita que el model podria no complir les assumpcions de normalitat a causa de la mida reduïda de la mostra ($n = 15$), per la qual cosa s'ha decidit validar la significança global del model mitjançant mètodes no paramètrics.

El model teòric és:

$$\text{Recuperació} = \beta_0 + \beta_2 \cdot \text{Edat} + \beta_2 \cdot \text{Proteïna} + \epsilon$$

```

# Creem el dataframe amb les dades
edat=c(45, 50, 62, 71, 55, 48, 66, 59, 70, 52, 44, 68, 61, 53, 57)
proteïna=c(43.16097, 36.75916, 40.00582, 47.05449, 26.57487, 33.90364, 21.91258, 45.04896, 43.52799, 18.52799, 43.52799, 43.52799, 43.52799, 43.52799, 43.52799)
recuperacio=c(20, 22, 30, 35, 25, 21, 32, 28, 38, 24, 19, 33, 31, 23, 27)

dades_ictus=data.frame(Edat = edat, Proteïna = proteïna, Recuperacio = recuperacio)

```

a) Ajustem el model de regressió lineal múltiple i identifiquem l'estadístic F global del model

```

model_ictus=lm(Recuperacio ~ Edat + Proteïna, data = dades_ictus)

smod=summary(model_ictus);smod

```

```

##
## Call:
## lm(formula = Recuperacio ~ Edat + Proteïna, data = dades_ictus)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max

```

```
## -1.4831 -0.4952 -0.3167  0.2836  2.2995
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -11.41400    2.11662  -5.393 0.000162 ***
## Edat         0.64960    0.03170  20.495 1.05e-10 ***
## Proteina     0.03774    0.02662   1.418 0.181668
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.048 on 12 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9722, Adjusted R-squared:  0.9676
## F-statistic: 210 on 2 and 12 DF,  p-value: 4.591e-10

# F global real i el guardem per utilitzar-lo en el test permutacional
F_real=summary(model_ictus)$fstatistic[1]
print(paste("L'estadístic F global del model és:", round(F_real, 4)))

## [1] "L'estadístic F global del model és: 210.0216"
```

b)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Exercici 3

a)

No és adequat fer una ANOVA convencional, ja que, aquesta prova, calcula diferències entre mitjanes i no es capaç de detectar tendències com la de la nostra hipòtesi alternativa ($H_A : m_1 \leq m_2 \leq m_3 \leq m_4$)

```
x1=c(100, 75, 65, 40, 73, 65, 50, 30, 45, 50, 45, 55)
x2=c(85, 45, 80, 28, 75, 70, 65, 55, 50, 40)
x3=c(96, 58, 95, 90, 65, 80, 85, 95, 82)
x4=c(93, 120, 65, 105, 115, 82, 99, 87, 100, 90, 78, 95, 93, 88, 110)
valors=c(x1, x2, x3, x4)
grups=factor(c(rep("X1", length(x1)), rep("X2", length(x2)),
rep("X3", length(x3)), rep("X4", length(x4))))
dades=data.frame(profunditat = valors, excavacio = grups)

### c)

rangs=rank(dades$profunditat, ties.method = "average")

R1=mean(rangs[grups == "X1"])
R2=mean(rangs[grups == "X2"])
R3=mean(rangs[grups == "X3"])
R4=mean(rangs[grups == "X4"])

T_obs=3*R4 + R3 - 3*R1 - R2
T_obs
```

```
## [1] 78.57222
```

```
### d)

nr=10000
T_perm=numeric(nr)

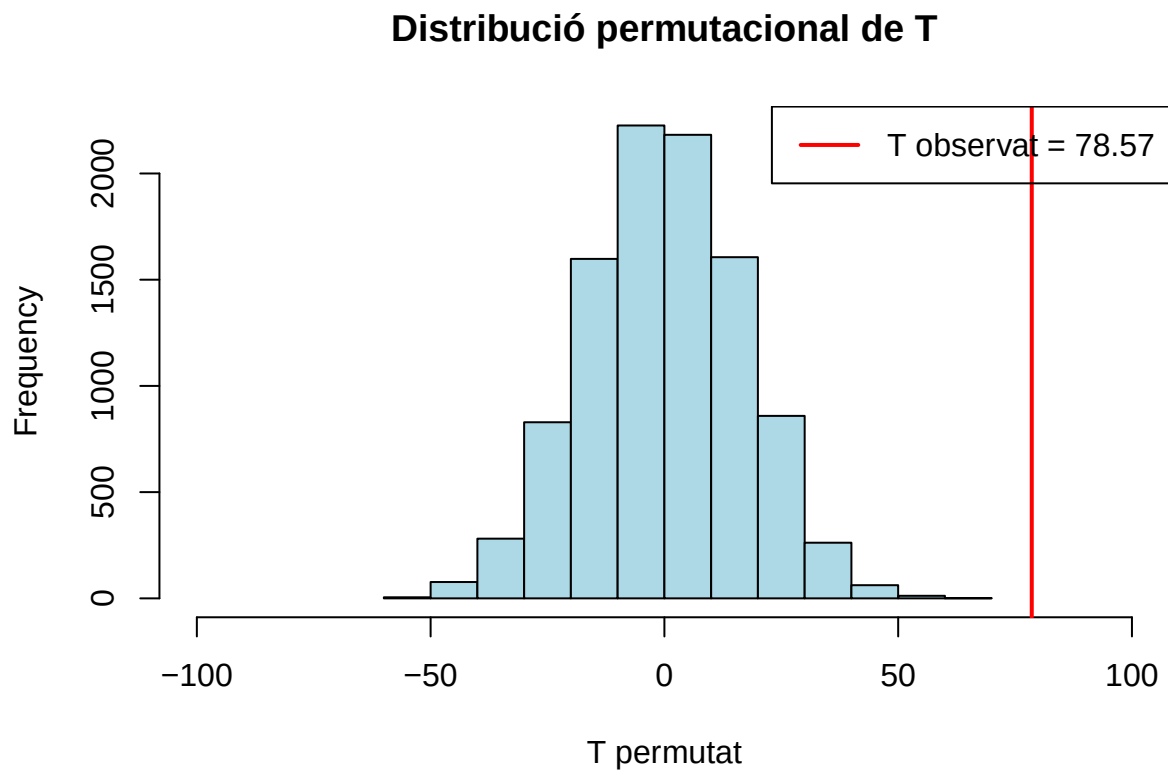
for (i in 1:nr) {
  val_perm=sample(dades$profunditat, length(dades$profunditat))

  rangs_perm=rank(val_perm, ties.method = "average")

  R1p=mean(rangs_perm[grups == "X1"])
  R2p=mean(rangs_perm[grups == "X2"])
  R3p=mean(rangs_perm[grups == "X3"])
  R4p=mean(rangs_perm[grups == "X4"])

  T_perm[i]=3*R4p + R3p - 3*R1p - R2p
}

hist(T_perm,main = "Distribució permutacional de T",xlab = "T permutat",
     col = "lightblue", border = "black",xlim = c(-100,100))
abline(v = T_obs, col = "red", lwd = 2)
legend("topright", legend = paste("T observat =", round(T_obs,2)),
     col = "red", lwd = 2)
```



```
pvalue=mean(T_perm >= T_obs);pvalue
```

```
## [1] 0
```

Com que el P-valor és $0 < 0.05$, rebutgem $H = 0$ i ens quedem amb l'alternativa : $H_A : m1 \leq m2 \leq m3 \leq m4$